

1. Caracterização

- **Nome:** X-Torp (ou X-Torp: Serious Exergame).
- **Gênero:** *Exergame / Health Game* (Jogo de Ação e Aventura Físico-Cognitiva).
- **Data de Lançamento:** Ensaios clínicos e versões consolidadas começaram a ser publicados a partir de 2014/2015, validando a regra de ser um título com mais de 10 anos.
- **Público-alvo e faixa etária:** Idosos, com foco estrito em pacientes diagnosticados com Comprometimento Cognitivo Leve (CCL) e doença de Alzheimer em estágio inicial a moderado.
- **Objetivo Sério:** Atuar como uma terapia não farmacológica para avaliar, estimular e reabilitar funções cognitivas (atenção, memória, funções executivas) e motoras (equilíbrio, coordenação) na população idosa, além de combater o sedentarismo e a apatia associados à demência.
- **Autores/Produtora:** Desenvolvido pela *Genious Healthcare* em estrita colaboração com o instituto *Innovation Alzheimer* e o laboratório CoBTek (Cognition Behaviour Technology) da Universidade de Nice Sophia Antipolis.
- **Modelo de Distribuição:** Proprietário (uso restrito a clínicas, hospitais e programas de pesquisa médica).
- **Plataformas:** PC integrado a um sensor de rastreamento de movimento (neste caso clássico, o **Microsoft Kinect**).
- **Número de Jogadores:** *Single-player* (apenas o paciente joga por sessão, muitas vezes monitorado por um profissional de saúde).
- **Perspectiva Visual:** Predominantemente em terceira pessoa (acompanhando o navio/submarino) para navegação, e visualizações frontais para os minijogos. Empregou ambientes 3D interativos.

2. Elementos Terminológicos de Projeto

Aqui, é fundamental aplicar a distinção de Silva & Triska (2012), separando rigorosamente as mecânicas (*gameplay*) da qualidade da interação com a interface (*jogabilidade*).

- **Roteiro e Narrativa:** O jogador assume o papel de comandante de um submarino em um cenário naval. O objetivo narrativo é navegar por um arquipélago, limpar a poluição do oceano, enfrentar "chefes" e explorar diferentes ilhas. A metáfora naval foi escolhida por ser neutra e de fácil compreensão espacial.
- **Game Design:** O design é centrado na adaptação contínua (*Dynamic Difficulty Adjustment*). O jogo não pode causar frustração excessiva, então a

complexidade dos obstáculos e quebra-cabeças cognitivos escala lentamente com base na performance em tempo real do paciente.

- **Gameplay (Mecânicas e Regras):** Refere-se à estrutura lúdica. O *gameplay* central consiste em usar movimentos corporais para dirigir o navio (inclinação do tronco para direcionar, movimentação dos braços para atirar em alvos poluentes ou coletar itens). Nos combates e explorações nas ilhas, introduzem-se minijogos cognitivos que exigem a resolução de problemas espaciais, memorização e associação lógica.
- **Jogabilidade:** Diferente do *gameplay*, a jogabilidade refere-se à eficiência, facilidade e satisfação na interação do usuário com o sistema. No X-Torp, a jogabilidade foi projetada para ter **alta tolerância a falhas**. O rastreamento do Kinect "suaviza" tremores ou movimentos imprecisos comuns em idosos. A curva de aprendizado da interface corporal (*gestures*) é baixíssima, reduzindo a barreira tecnológica.
- **Interface INGame:** A HUD (*Heads-Up Display*) é projetada seguindo diretrizes de acessibilidade para idosos: ícones grandes, alto contraste de cores, ausência de menus sobrepostos complexos e linguagem visual direta para evitar a sobrecarga de trabalho mental (Carga Cognitiva).
- **Feedbacks:** Imediatos e de reforço estritamente positivo. Acertos geram luzes, sons agradáveis e recompensas na tela. Erros não resultam em punições drásticas (como "Game Over" abruptos), mas sim em readequação do nível, para evitar o desencorajamento de um paciente já vulnerável.
- **Level Design e Desafios:** O arquipélago serve como um mapa de navegação que testa a cognição espacial. A progressão de nível (*leveling*) alterna inteligentemente entre demandas físicas intensas (combates corporais/desvios) e momentos de pausa focados apenas em demandas mentais (puzzles na ilha), permitindo o descanso cardiorrespiratório.

3. Uso, Avaliação e Resultados

- **Onde foi usado:** Testado em ambientes clínicos reais, notoriamente no *Memory Center* do CHU (Centro Hospitalar Universitário) de Nice, na França, através de pesquisas coordenadas pelo professor Philippe Robert.
- **Como foi avaliado:** O jogo foi validado através de ensaios clínicos controlados e protocolos observacionais. Pacientes saudáveis, pacientes com CCL e pacientes com Alzheimer realizaram sessões periódicas no jogo por períodos que variavam de um a vários meses. Foram utilizadas baterias de testes médicos padronizados (como o Mini-Exame do Estado Mental - MEEM, testes de fluência verbal e avaliações de equilíbrio clínico) pré e pós-intervenção, correlacionando os dados in-game com as avaliações médicas.

- **Resultado Obtido:** Os estudos clínicos comprovaram que a utilização do X-Torp melhorou significativamente o engajamento físico e motivacional dos pacientes em comparação à fisioterapia tradicional. O jogo mostrou-se eficaz na estabilização de certas capacidades cognitivas (como atenção dividida e navegação espacial) e provou ser uma ferramenta viável para medir objetivamente o avanço do declínio cognitivo, já que os *logs* de desempenho da máquina funcionam como um biomarcador digital da doença.

4. Evidências de que o Jogo é realmente um "Jogo Sério"

Baseado nas discussões acadêmicas sobre a taxonomia de softwares (e os critérios para não confundi-los com mero entretenimento), o X-Torp se qualifica como um Jogo Sério de forma inquestionável através das seguintes evidências:

1. **Intencionalidade Primária:** O jogo não foi criado para ser vendido como entretenimento em massa, mas sim concebido "de trás para frente" a partir de necessidades neurológicas e motoras estabelecidas por médicos. A diversão é um **meio** (para garantir a adesão do paciente ao tratamento e combater a apatia), mas a reabilitação é o **fim**.
2. **Métricas de Sucesso:** Diferente de um jogo comercial (que mede sucesso em vendas, DAU - *Daily Active Users* ou monetização), o sucesso do X-Torp foi medido através de **parâmetros de melhora clínica e papers científicos publicados**. O objetivo do *software* é modificar o estado real e físico do seu usuário.
3. **Equipe Multidisciplinar Específica:** O desenvolvimento não foi feito apenas por *game designers* e programadores, mas obrigatoriamente exigiu a inclusão de geriatras, neurologistas e fisioterapeutas para validar cada mecânica e sua segurança ortopédica e psicológica.

Referências Bibliográficas do X-Torp

BEN-SADOUN, G. et al. (2016). *Physical and Cognitive Stimulation Using an Exergame in Subjects with Normal Aging, Mild and Moderate Cognitive Impairment.* Journal of Alzheimer's Disease, 53(4), 1299-1314.

ROBERT, P. et al. (2021). *Efficacy of serious exergames in improving neuropsychiatric symptoms in neurocognitive disorders: Results of the X-TORP cluster randomized trial.* Alzheimer's & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions, 7(1), e12149.

- **BEN-SADOUN, G. et al. (2018).** *Recommendations for the Design of Serious Games in Neurodegenerative Diseases.* Frontiers in Aging Neuroscience, 10, 13.